

Tópicos A

Práctica 1

Optimización de código

Julio José Águila Guerrero

miércoles 22 de abril de 2026

Introducción

Esta práctica se debe [entregar](#) el [jueves 7 de mayo](#), donde se realizará la [defensa](#) del trabajo realizado. El estudiante debe [enviar](#) su [evidencia](#) —en formato [PDF](#), [DOC](#) u [ODT](#)— a la dirección [email: julio.aguila@umag.cl](mailto:julio.aguila@umag.cl) con el asunto [Práctica 1 Tópicos A](#) [Nombre](#) [Apellido](#).

1. Desarrollo

Esta práctica involucra los siguientes temas:

- Octave y Cblas.
- Complejidad algorítmica.
- Optimización de código.

El [primer objetivo](#) de la presente práctica es [comparar](#) los [tiempos de ejecución](#) entre los [operadores](#) de [Octave](#) y las [funciones Cblas](#). Para ello es necesario buscar un [rango](#) para el [tamaño \$n\$](#) del problema donde ambos lenguajes puedan funcionar con [tiempos \$t > 0,01\$](#) . Por ejemplo, para el caso del [producto punto](#) se tiene lo mostrado en la figura 1.

Se pide realizar lo anterior para las operaciones del [producto punto](#), [multiplicación matriz-matriz columna](#) y [multiplicación matriz-matriz](#).

El [segundo objetivo](#) es [implementar](#) en [lenguaje C](#) las operaciones del [producto punto](#), [multiplicación matriz-matriz columna](#) y [multiplicación matriz-matriz](#). Luego [aplicar](#) la [optimización de código](#) sobre las implementaciones y [comparar](#) los resultados con las [funciones Cblas](#). Por ejemplo, para el caso del [producto punto](#) se tiene lo mostrado en la figura 2; para los otros casos se pide implementar la versión [C row major](#) y [C column major](#).

En total son [6 gráficos](#) que representan los tiempos de ejecución de cada algoritmo implementado.

2. Contenido del informe

1. [Secciones](#) del código en C donde se visualiza el [orden de complejidad](#) del algoritmo.

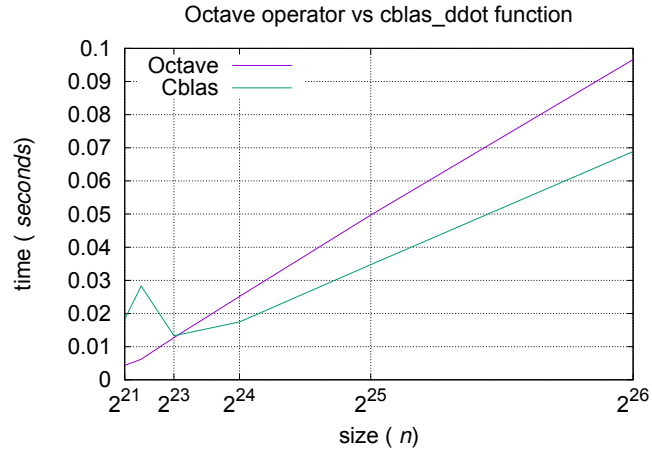


Figura 1: Tiempos de ejecución del producto punto con Octave y la función `cblas_ddot`.

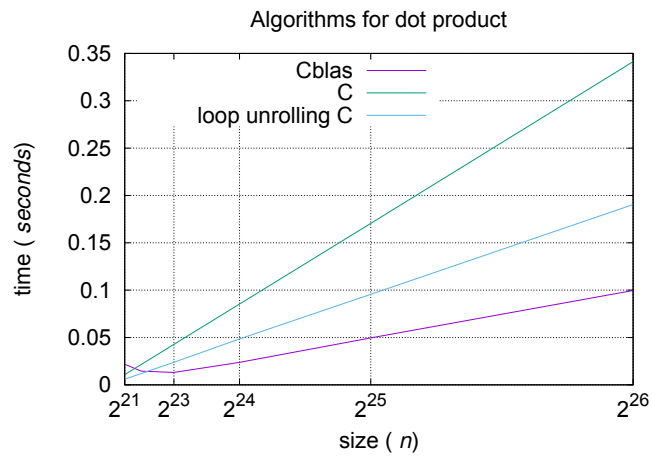


Figura 2: Tiempos de ejecución del producto punto con Cblas y C.

2. [Scripts](#) para realizar las pruebas y los [scripts](#) para generar las gráficas con los tiempos de ejecución.
3. [Gráficas](#) con los [tiempos](#) de [ejecución](#).
4. [Conclusiones](#) respecto a los lenguajes y los resultados de la optimización.

3. Evaluación

1. Asistencia: **20 %**.

2. Informe: 60 %.

3. Defensa: 20 %.

Nota final

La nota final N_F se obtiene con la siguiente expresión:

$$N_F = N_1 * 0,35 + N_2 * 0,35 + N_3 * 0,3, \quad (1)$$

donde N_1 se repite en teoría y laboratorio y corresponde a:

$$N_1 = T_1 * 0,3 + P_1 * 0,7, \quad (2)$$

donde T_1 es la nota de Test 1 y P_1 es la nota de Práctica 1.